

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 3.2 - Aleatorism

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Aleatorism

- ▶ Am definit ce înseamnă pentru o schemă de criptare să fie sigură (noțiunea de indistinctibilitate, curs 3), vrem să vedem o construcție

Aleatorism

- ▶ Am definit ce înseamnă pentru o schemă de criptare să fie sigură (noțiunea de indistinctibilitate, curs 3), vrem să vedem o construcție
- ▶ În cadrul securității computaționale putem avea
 - ▶ chei mai scurte pentru mesaje mai lungi

Aleatorism

- ▶ Am definit ce înseamnă pentru o schemă de criptare să fie sigură (noțiunea de indistinctibilitate, curs 3), vrem să vedem o construcție
- ▶ În cadrul securității computaționale putem avea
 - ▶ chei mai scurte pentru mesaje mai lungi
 - ▶ re folosirea cheilor pentru mai multe mesaje

Aleatorism

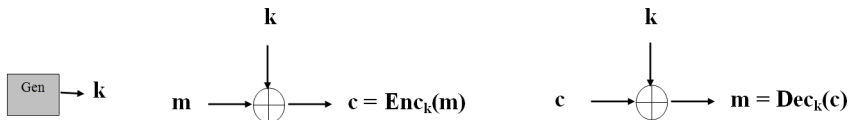
- ▶ Incercăm criptare în stil OTP: cheia va masca mesajul dar
 - ▶ masca nu va fi doar cheia ci $\text{masca} = f(\text{cheie})$ unde f este o functie de extindere a cheii

Aleatorism

- ▶ Incercăm criptare în stil OTP: cheia va masca mesajul dar
 - ▶ masca nu va fi doar cheia ci $\text{masca} = f(\text{cheie})$ unde f este o functie de extindere a cheii
 - ▶ pentru securitate perfecta masca trebuie sa fie perfect aleatoare

Aleatorism

- ▶ Incercăm criptare în stil OTP: cheia va masca mesajul dar
 - ▶ masca nu va fi doar cheia ci $\text{masca} = f(\text{cheie})$ unde f este o funcție de extindere a cheii
 - ▶ pentru securitate perfecta masca trebuie sa fie perfect aleatoare
 - ▶ pentru securitate computațională, este suficient ca masca sa para aleatoare pentru un adversar PPT chiar daca nu este
- ▶ Vom avea nevoie întâi să definim noțiunea de *generatoare de numere pseudoaleatoare* ca element important de construcție pentru schemele de criptare simetrice



Pseudoaleatorismul

- ▶ Un șir **pseudoaleator** "arată" similar unui șir uniform aleator din punct de vedere al oricărui algoritm **polinomial**;

Pseudoaleatorismul

- ▶ Un șir **pseudoaleator** "arată" similar unui șir uniform aleator din punct de vedere al oricărui algoritm **polinomial**;
- ▶ Altfel spus: un algoritm **polinomial** nu poate face diferența între o secvență **perfect aleatoare** și una **pseudoaleatoare** (decât cu probabilitate neglijabilă);

Pseudoaleatorismul

- ▶ Un șir **pseudoaleator** "arată" similar unui șir uniform aleator din punct de vedere al oricărui algoritm **polinomial**;
- ▶ Altfel spus: un algoritm **polinomial** nu poate face diferența între o secvență **perfect aleatoare** și una **pseudoaleatoare** (decât cu probabilitate neglijabilă);
- ▶ Sau: o distribuție a secvențelor de lungime l este **pseudoaleatoare** dacă este **nedistinctibilă** de distribuția uniformă a secvențelor de lungime l ;

Pseudoaleatorismul

- ▶ Un șir **pseudoaleator** "arată" similar unui șir uniform aleator din punct de vedere al oricărui algoritm **polinomial**;
- ▶ Altfel spus: un algoritm **polinomial** nu poate face diferența între o secvență **perfect aleatoare** și una **pseudoaleatoare** (decât cu probabilitate neglijabilă);
- ▶ Sau: o distribuție a secvențelor de lungime l este **pseudoaleatoare** dacă este **nedistinctibilă** de distribuția uniformă a secvențelor de lungime l ;
- ▶ Mai exact: nici un algoritm polinomial nu poate spune dacă o secvență de lungime l este eșantionarea unei distribuții pseudoaleatoare sau este o secvență total aleatoare de lungime l .

Pseudoaleatorismul

- ▶ În analogie cu ce știm deja:
 - ▶ **pseudoaleatorismul** este o relaxare a **aleatorismului perfect**

Pseudoaleatorismul

- ▶ În analogie cu ce știm deja:
 - ▶ **pseudoaleatorismul** este o relaxare a **aleatorismului perfect**
asa cum
 - ▶ **securitatea computațională** este o relaxare a **securității perfecte**

Sistem de criptare

- ▶ Revenind la criptare ...

Sistem de criptare

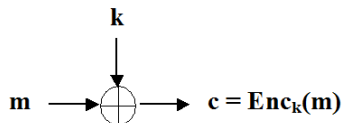
- ▶ Revenind la criptare ...
- ▶ ... aceasta presupune 2 faze:
 - ▶ **Faza 1:** se generează o secvență pseudoaleatoare de biți, folosind un **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)**

Sistem de criptare

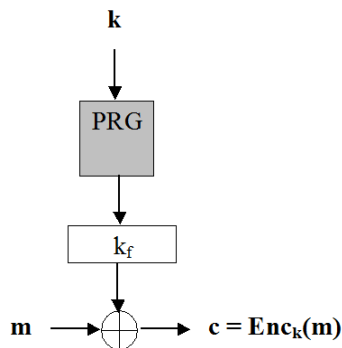
- ▶ Revenind la criptare ...
- ▶ ... aceasta presupune 2 faze:
 - ▶ **Faza 1:** se generează o secvență pseudoaleatoare de biți, folosind un **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)**
 - ▶ **Faza 2:** secvența obținută se XOR-ează cu mesajul clar

Sistem de criptare bazat generator de numere aleatoare

OTP (One Time Pad)



Sistem de criptare



PRG

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **generator de numere aleatoare** sau **PRG** (*PseudoRandom Generator*);

PRG

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **generator de numere aleatoare** sau **PRG** (*PseudoRandom Generator*);
- ▶ Acesta este un algoritm **determinist** care primește o "sămânță" relativ scurtă s (*seed*) și generează o secvență *pseudoaleatoare* de biți;

PRG

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **generator de numere aleatoare** sau **PRG** (*PseudoRandom Generator*);
- ▶ Acesta este un algoritm **determinist** care primește o "sămânță" relativ scurtă s (*seed*) și generează o secvență *pseudoaleatoare* de biți;
- ▶ Notăm $|s| = n$, $|PRG(s)| = l(n)$

PRG

- ▶ Ramâne să definim noțiunea de **generator de numere aleatoare** sau **PRG** (*PseudoRandom Generator*);
- ▶ Acesta este un algoritm **determinist** care primește o "sămânță" relativ scurtă s (*seed*) și generează o secvență *pseudoaleatoare* de biți;
- ▶ Notăm $|s| = n$, $|PRG(s)| = l(n)$
- ▶ PRG prezintă interes dacă:

$$l(n) > n$$

(altfel NU "generează aleatorism")

Definiție

Fie $l(\cdot)$ un polinom și G un algoritm polinomial determinist a.î.

$\forall n \in \{0, 1\}^n$, G generează o secvență de lungime $l(n)$.

G se numește **generator de numere pseudoaleatoare (PRG)** dacă se satisfac 2 proprietăți:

1. **Expansiune**: $\forall n, l(n) > n$
2. **Pseudoaleatorism**: $\forall$ algoritm PPT $\mathcal{D}$, $\exists$ o funcție neglijabilă negl a.î.:

$$|\Pr[D(r) = 1] - \Pr[D(G(s)) = 1]| \leq \text{negl}(n)$$

unde $r \leftarrow^R \{0, 1\}^{l(n)}$, $s \leftarrow^R \{0, 1\}^n$

$l(n)$ se numește **factorul de expansiune** al lui G

Notății

- ▶ $\mathcal{D} = \textit{Distinguisher}$
- ▶ PPT = Probabilistic Polynomial Time
- ▶ $x \leftarrow^R X = x$ este ales uniform aleator din X
- ▶ $\textit{negl}(n)$ = o funcție neglijabilă în (parametrul de securitate) n

Notății

- ▶ $\mathcal{D} = \textit{Distinguisher}$
- ▶ PPT = Probabilistic Polynomial Time
- ▶ $x \leftarrow^R X = x$ este ales uniform aleator din X
- ▶ $\textit{negl}(n)$ = o funcție neglijabilă în (parametrul de securitate) n

În plus:

- ▶ Vom nota $\mathcal{A}$ un adversar (Oscar / Eve), care (în general) are putere polinomială de calcul

Exemplu

- Considerăm următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$

Exemplu

- ▶ Considerăm următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$
- ▶ factorul de expansiune $l(n) = n + 1$

Exemplu

- ▶ Consideram următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$
- ▶ factorul de expansiune $l(n) = n + 1$
- ▶ Consideram algoritmul D astfel: $D(w) = 1$ dacă și numai dacă ultimul bit al lui w este egal cu xor-ul tuturor biților precedenți

Exemplu

- ▶ Considerăm următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$
- ▶ factorul de expansiune $l(n) = n + 1$
- ▶ Considerăm algoritmul D astfel: $D(w) = 1$ dacă și numai dacă ultimul bit al lui w este egal cu xor-ul tuturor biților precedenți
- ▶ Se verifica ușor ca $Pr[D(G(s)) = 1] = 1$

Exemplu

- ▶ Considerăm următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$
- ▶ factorul de expansiune $l(n) = n + 1$
- ▶ Considerăm algoritmul D astfel: $D(w) = 1$ dacă și numai dacă ultimul bit al lui w este egal cu xor-ul tuturor biților precedenți
- ▶ Se verifica ușor ca $Pr[D(G(s)) = 1] = 1$
- ▶ Dacă r este uniform, atunci bitul final al lui r este uniform și deci $Pr[D(r) = 1] = \frac{1}{2}$

Exemplu

- ▶ Considerăm următorul PRG: $G(s) = s || \bigoplus_{i=1}^n s_i$
- ▶ factorul de expansiune $l(n) = n + 1$
- ▶ Considerăm algoritmul D astfel: $D(w) = 1$ dacă și numai dacă ultimul bit al lui w este egal cu xor-ul tuturor biților precedenți
- ▶ Se verifica ușor ca $Pr[D(G(s)) = 1] = 1$
- ▶ Dacă r este uniform, atunci bitul final al lui r este uniform și deci $Pr[D(r) = 1] = \frac{1}{2}$
- ▶ $|\frac{1}{2} - 1|$ nu e neglijabilă și deci G nu este PRG

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...
- ▶ ... $\frac{1}{2^{2n}}$

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...
- ▶ ... $\frac{1}{2^{2n}}$
- ▶ Considerăm distribuția output-ului lui G când primește la intrare un sir uniform de lungime n

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...
- ▶ ... $\frac{1}{2^{2n}}$
- ▶ Considerăm distribuția output-ului lui G când primește la intrare un sir uniform de lungime n
- ▶ Numărul de siruri diferite din codomeniul lui G este cel mult ...

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...
- ▶ ... $\frac{1}{2^{2n}}$
- ▶ Considerăm distribuția output-ului lui G când primește la intrare un sir uniform de lungime n
- ▶ Numărul de siruri diferite din codomeniul lui G este cel mult ...
- ▶ ... 2^n

Observații

- ▶ Distribuția output-ului unui PRG este departe de a fi uniformă
- ▶ Exemplificăm pentru un G care dublează lungimea intrării i.e.
 $l(n) = 2n$
- ▶ Pentru distribuția uniformă peste $\{0, 1\}^{2n}$, fiecare din cele 2^{2n} este ales cu probabilitate ...
- ▶ ... $\frac{1}{2^{2n}}$
- ▶ Considerăm distribuția output-ului lui G când primește la intrare un sir uniform de lungime n
- ▶ Numărul de siruri diferite din codomeniul lui G este cel mult ...
- ▶ ... 2^n
- ▶ Probabilitatea ca un sir de lungime $2n$ să fie output al lui G este $2^n / 2^{2n} = 1/2^n$

Observații

- ▶ Seed-ul unui PRG este analogul cheii unui sistem de criptare

Observații

- ▶ Seed-ul unui PRG este analogul cheii unui sistem de criptare
- ▶ seed-ul trebuie ales uniform și menținut secret

Observații

- ▶ Seed-ul unui PRG este analogul cheii unui sistem de criptare
- ▶ seed-ul trebuie ales uniform și menținut secret
- ▶ seed-ul trebuie să fie suficient de lung așa încât un atac prin forță brută să nu fie fezabil

Sistem de criptare bazat pe PRG

Definiție

Un sistem de criptare (Enc, Dec) definit peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$ se numește *sistem de criptare bazat pe PRG* dacă:

1. $Enc : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$

$$c = Enc_k(m) = G(k) \oplus m$$

2. $Dec : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

$$m = Dec_k(c) = G(k) \oplus c$$

unde G este un generator de numere pseudoaleatoare cu factorul de expansiune l , $k \in \{0, 1\}^n$, $m \in \{0, 1\}^{l(n)}$

Securitate - interceptare unică

Teoremă

Dacă G este PRG, atunci sistemul definit anterior este un sistem de criptare simetric de lungime fixă computațional sigur pentru un atacator pasiv care poate intercepta un mesaj.

Demonstrație intuitivă

- ▶ OTP este perfect sigur;

Demonstrație intuitivă

- ▶ OTP este perfect sigur;
- ▶ Criptarea bazată pe PRG se obține din OTP prin înlocuirea *pad* cu $G(k)$;

Demonstrație intuitivă

- ▶ OTP este perfect sigur;
- ▶ Criptarea bazată pe PRG se obține din OTP prin înlocuirea pad cu $G(k)$;
- ▶ Dacă G este PRG, atunci pad și $G(k)$ sunt indistingtibile pentru orice $\mathcal{A}$ adversar PPT;

Demonstrație intuitivă

- ▶ OTP este perfect sigur;
- ▶ Criptarea bazată pe PRG se obține din OTP prin înlocuirea pad cu $G(k)$;
- ▶ Dacă G este PRG, atunci pad și $G(k)$ sunt indistingtibile pentru orice $\mathcal{A}$ adversar PPT;
- ▶ În concluzie, OTP și sistemul de criptare bazat pe PRG sunt indistingtibile pentru $\mathcal{A}$.

Sistem de criptare bazat pe PRG

- ▶ Avantajul acestui sistem de criptare este ca permite criptarea sigură a unui text de lungime mare (de pilda, un fisier de 10MB) folosind o cheie mult mai scurtă, de numai 128 biți.
- ▶ Acest lucru a fost posibil folosind securitatea computațională care nu mai este neconditionată, ci am vazut ca sistemul este sigur doar în ipoteza în care G este un PRG.